クーロンの法則

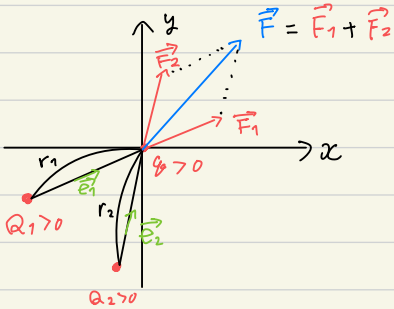
$$F = k\frac{Qq}{r^2}$$

$$k = 9.0\times10^9\ (\mathrm{Nm^2C^{-2}})$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$ ← 真空中の誘電率

(2) 電界

重ね合わせの原理



$$\vec{F_1} = \frac{Q_1 q \vec{e_1}}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2}$$

$$\vec{F_2} = \frac{Q_2 q \vec{e_2}}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$$

☆ 点電荷が n コ

$$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \cdots + \vec{F_n}$$

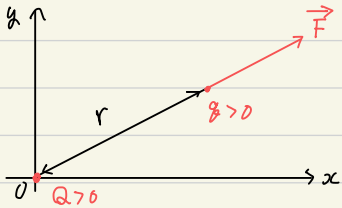
$$= q\sum_{i=1}^{n}\frac{\vec{Q_i}\,\vec{e_i}}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}$$

↑ クーロン力は q に比例!!

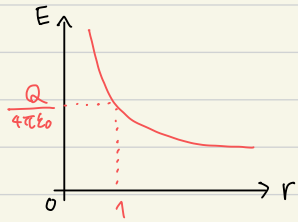
電界 $\vec{E}$ の定義式

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}\ (\mathrm{N/C}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i}{r_i^2}\vec{e_i}$$

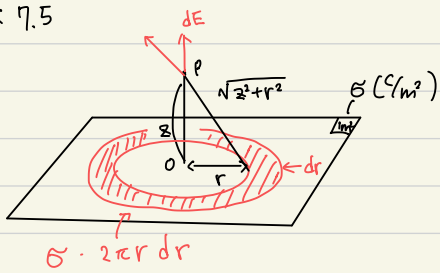
☆ 点電荷Qの周囲の電界



$$\vec{E} = |\vec{E}| = \frac{|\vec{F}|}{q} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$



ex 7.5



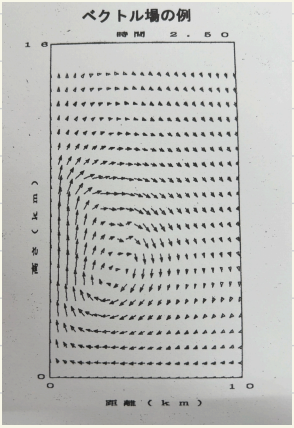
$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma 2\pi r dr}{z^2+r^2}\frac{z}{\sqrt{z^2+r^2}}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^\infty \frac{z r dr}{(z^2+r^3)^{3/2}} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\frac{z}{(z^2+r^2)^{\frac{1}{2}}}\right]_0^\infty$$

$$= -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\underbrace{\frac{z}{\infty}}_{=0} - \underbrace{\frac{z}{z}}_{=1}\right) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

電界 — ベクトル場

ベクトルであると同時に場所の関数である。



電気力線

常に電界ベクトルの方向をその接線方向にとる曲線

(3) ガウスの法則

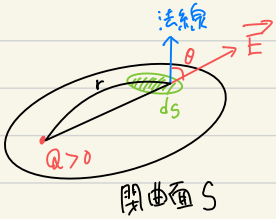
点電荷の周囲の電界

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \Rightarrow E \times 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \text{電界} \times \text{球の表面積} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

ガウスの法則

関曲面Sについての電界の法線成分の一周面積積分 $=$ $\dfrac{\text{関曲面S内の全電荷}}{\varepsilon_0}$



$$\oint_S E\cos\theta\, dS = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

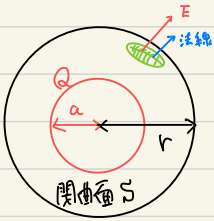
↑ Sについての一周面積積分

ex. 7.3 (一様に帯電した球殻)

ピンポン球

球殻と同心で半径rの球面を閉曲面Sとする。

☆ $r > a$ のとき



電荷分布の対称性より電界ベクトルは球の中心から離れる方向を向きその大きさEはrの関数

$$\oint_S E\underbrace{\cos\theta}_{1}\,ds = \oint_S E\,dS = E\underbrace{\oint_S dS}_{4\pi r^2}$$

$$= E \cdot 4\pi r^2$$

ガウスの法則より

$$\boxed{\oint_S E\cos\theta\,ds = \frac{Q}{\varepsilon_0}}$$

$$\therefore E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad \therefore E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

☆ $r < a$ のとき

ガウスの法則

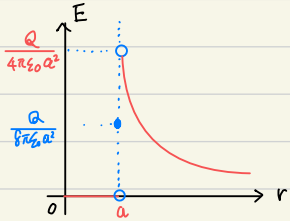
$$\boxed{\oint_S E\cos\theta\,dS = \frac{0}{\varepsilon_0}}$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{0}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore E = 0$$

一様に帯電した球殻による電界

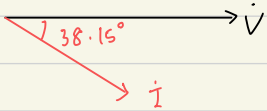
$$E = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > a) \\ 0 & (r < a) \end{cases}$$



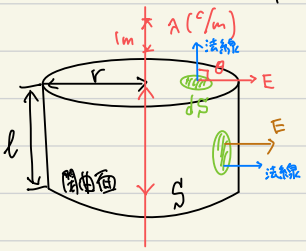
端子 a-b 間に $\dot{V} = 100\angle 0$ (V) を加えたとき流れる電流 $\dot{I}$ のフェーザ表示

$$\dot{I} = \frac{1}{\dot{Z}}\dot{V} = \frac{100\angle 0}{40 + j10\pi} = 1.966\angle -38.15\ (A)$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}}{\dot{Z}} = \frac{100\angle 0^\circ}{56.86\angle 38.15^\circ} = \frac{100}{56.86}\angle 0^\circ - 38.15^\circ$$



ex 7.4 (一様に帯電した無限直線)



電荷分布の対称性より電界ベクトルは直線から離れる方向を向き大きさは r の関数

$$\oint_S E\cos\theta\, dS = \underbrace{\cancel{\int E\cos 90^\circ\, dS}}_{\text{上面}} + \int_{\text{側面}} E\cos 0^\circ\, dS + \cancel{\int E\cos 90^\circ\, dS}$$

$$= E\int_{\text{側面}} dS = E \times 2\pi r l$$

ガウスの法則より

$$\boxed{\oint_S E\cos\theta\, dS = \frac{l\lambda}{\varepsilon_0}}$$

一様に帯電した無限直線による電界

$$E \times 2\pi r \cancel{l} = \frac{\lambda \cancel{l}}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

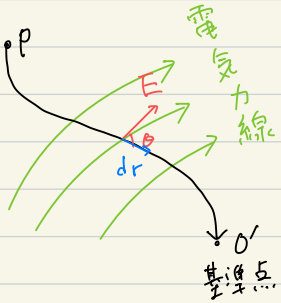
(4) 電位

	電界	電位
定義	$\vec{E} = \vec{F}/q$	$\phi = W/q$
点電荷	$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
単位	$N/C = V/m$	$J/C = V$
可視化	電気力線	等電位線(面)

万有引力 → 保存力 ← クーロン力

↓

位置エネルギー：W



$$W(P) = q\int_P^{O'} E\cos\theta\, dr$$

qに比例

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

電位 ϕ の定義式

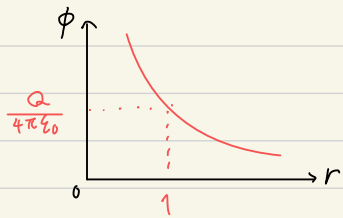
$$\phi = \frac{W(P)}{q} \quad (J/C) = (V)$$

ボルト

$$= \int_P^{O'} E\cos\theta\, dr$$

点電荷の周囲の電位

$$\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



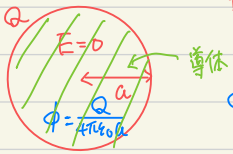
☆ 電界の単位

$$V = J/C = N\cdot m/C \qquad \therefore\ V/m = N/C$$

等電位線(面)

電位が等しい点を結んだ曲線(面)

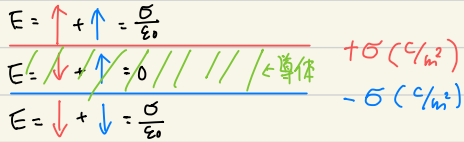
一様に帯電した球殻



$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

一様に帯電した無限平板



(5) 導体

電気を通しやすい物質

例(金属)

導体内には多数の

キャリア

電荷のはこび屋

金属は自由電子

が存在するため、導体を電界内に入れると静電的であり状態になる。

導体は静電的つりあいの状態では…

① 導体内では $E=0$

② 導体内は等電位

③ 電荷の存在は表面に限られその面密度が $\pm\sigma$ (C/m²) のとき外側には表面に垂直で

$E = \pm\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ の電界が存在

$$\lim_{r\to a+0} E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \underbrace{a^2}_{S}} = \frac{\overbrace{Q}^{\sigma}}{\varepsilon_0 S} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

④ 電荷の面密度が $\pm\sigma$ (C/m²) のとき導体表面には垂直外向きに $\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$ の

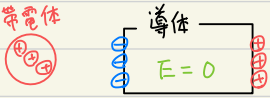
静電応力が働く.

$\uparrow$ N/m² = Pa

$$F = \underset{\uparrow\ S\sigma}{q}\ \underset{\uparrow\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}{E} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} S$$

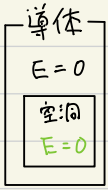
$$F/S = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$

静電誘導



導体に帯電体を近づけると帯電体に近い側に逆の、遠い側に同じ符号の電荷があらわれる現象.

静電遮蔽



導体内部の空洞内でも

$E = 0$

となる現象

(6) コンデンサ

電荷をためるために作られた複数の導体から構される装置

↑ 2ケのみ

キューちゃん シブイ の公式

コンデンサにたくわえられた電荷±Qは両者間電位差Vに比例する.

$$Q = CV$$

電気容量 $(C/V) = (F)$ フラッド

$\mu F = 10^{-6} F$

$pF = 10^{-12} F$

(8) 誘電体(絶縁体)

電気を通さない物質

(a) 誘電分極

誘電体の原子1ケを電界内に入れると…

原子が 電気双極子化 する

誘電体を電界内に入れると…

誘電分極

電界内に誘電体を入れると 高電位側の負の, 低電位側に正の, 分極電荷が生じる現象

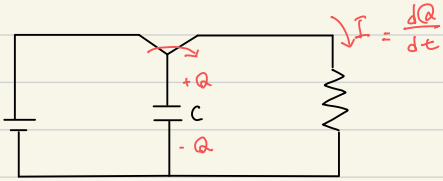
分極の強さ：$P\ (C/m^2)$

誘電分極で生じた正の分極電荷の面密度

$$P = \chi E$$

電気感受率

(7) コンデンサエネルギー



$$U = \int_0^\infty VI\,dt = -\int_Q^0 V\frac{dQ}{dt}\,dt = +\int_0^Q V\,dQ$$

$Q = CV$より

$$\int_0^Q \frac{Q}{C}\,dQ = \frac{1}{C}\left[\frac{Q^2}{2}\right]_0^Q = \frac{Q^2}{2C}$$

コンデンサエネルギー

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{C}{2}V^2 = \frac{QV}{2}$$

(9) 電界のエネルギー

$$U = \frac{C}{2}V^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r\frac{S}{d}E^2d^2$$

$$= \frac{1}{2}\underbrace{\varepsilon_0\varepsilon_r E}_{=D} \times E \times \underbrace{Sd}_{\text{コンデンサの体積}}$$

エネルギーはコンデンサ内に電界という形でたくわえられている.

電界のエネルギー密度：$u\ (J/m^3)$

$$\boxed{u = \frac{U}{Sd} = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2 = \frac{DE}{2}}$$

静電気

☆ 点電荷

☆ クーロン力

・クーロンの法則

・ε_0：真空中の誘電率

☆ 電界 $\vec{E} = \vec{F}/q$

・可視化：電気力線

☆ 誘電体

・誘電分極：$P = \chi E$

・ε_r：比誘電率

静電気

☆ 点磁荷

☆ 磁力

・磁気についてのクーロンの法則

・μ_0：真空中の透磁率

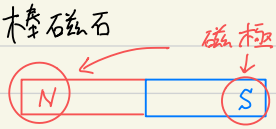
☆ 磁界 $\vec{H} = \vec{F_m}/m$

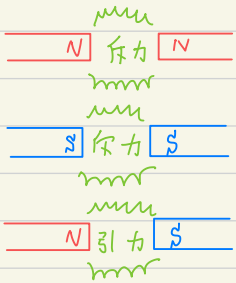
・可視化：磁力線

7.2 静的な磁気

(1) 磁荷と磁力

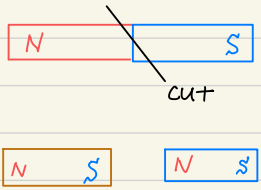
棒磁石





クーロン力と類似

棒磁石



磁極は単独ではとり出せない!!

↑

十分厚い棒磁石を作る!

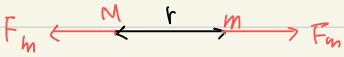
磁気についてのクーロンの法則

2ケの点磁荷 間に働く磁力は両者間距離の2乗に反比例し、磁荷の積に比例する。

$\boxed{\text{磁荷はあるが大きさがない物体}}$

また、磁力は両者を結ぶ線分方向を向き両者が同種の場合斥力、異種の場合引力となる

N極 ← 正
S極 ← 負
} の磁荷(ウェーバ Wb)



$M \cdot m > 0$

$$F_m = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{M \cdot m}{r^2}$$

↑

真空中の透磁率

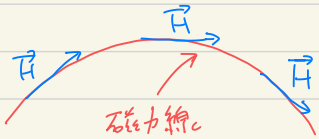
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ (N^{-1} Wb^2 m^{-2})$

磁界 $\vec{H}$ の定義式

$$\vec{H} = \frac{\vec{F_m}}{m} \quad (N/Wb)$$

磁力線

常に磁界の方向をその接線方向にとる曲線



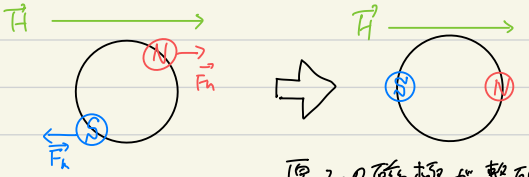
(2) 磁性体

磁化する物質

磁化

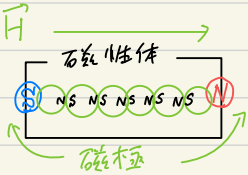
磁性体を磁界内に入れると磁極が生じる現象

磁性体の原子1個を磁界内に入れると…



原子の磁極が整列

磁性体を磁界内に入れると…



磁化の強さ：M (Wb/m^2)

磁化で生じた磁荷の面密度

$$M = \chi_m H$$

χ_m：磁化率

☆磁束密度 B

メモ　$D = \varepsilon E = \varepsilon_0 E + P$

$$\mu_0 H + M = (\mu_0 + \chi_m) H$$

$$= \mu_0 \underbrace{\left(1 + \frac{\chi_m}{\mu_0}\right)}_{\mu_r\text{: 比透磁率}} H$$

$$= \underbrace{\mu_0 \mu_r}_{\mu\text{: 透磁率}} H = \mu H = \underbrace{B}_{\text{磁束密度}} \left(\mathrm{Wb}/\mathrm{m}^2\right)$$

第8章　電流と磁気

8.1 電流と磁界

(1) 電流

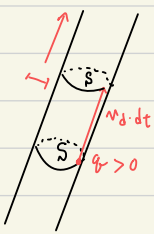
導線のある断面 S を時間 dt 内に電荷 dQ が通過したとき

$$I = \frac{dQ}{dt} \left(\mathrm{C}/\mathrm{s}\right) = (\mathrm{A})$$

として電流 I を定義する

ex. 8.1 (電流と自由電子のドリフト速度の関係)

$\boxed{\text{自由電子群の平均的移動速度：} v_d}$



自由電子の数密度：$n \left(\mathrm{个}/\mathrm{m}^3\right)$

dt 内に断面 S を通過する自由電子数 dN は

$$dN = n S v_d \cdot dt$$

$$\therefore\ dQ = q\, dN$$

$$\boxed{I = \frac{dQ}{dt} = q n S v_d}$$

(2) オームの法則

導線に流れる電流 I は導線に加えた電圧 V に比例する

$$V = RI$$

↑ 電気抵抗 $(V/A) = (\Omega)$

抵抗率 ρ

導線の電気抵抗 R は導線の長さ l に比例し、断面積 S に反比例する

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

↑ 抵抗率 $(\Omega \cdot m)$